

obuchenie-s-podkrepleniem-i-kak-ono-rabotaet-obyasnyаем-na-prostyh-primerah (дата обращения: 01.12.2023).

**ШУЛЕШКО АРИНА СЕРГЕЕВНА**, студент  
Магнитогорский государственный технический университет  
имени Г. И. Носова  
riri2002\_89@mail.ru  
Научный руководитель –  
**НАЗАРОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА**, к.п.н., доцент  
onazarova\_21@mail.ru  
Магнитогорский государственный технический университет  
имени Г.И. Носова

### **К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8. TMS ЛОГИСТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКАМИ ДЛЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОЧНОЙ КОМПАНИИ «ГРУЗТРАНС»**

*В данной работе освещается актуальная проблема планирования проекта внедрения автоматизированной системы «1С:Предприятия. TMS Логистика. Управление перевозками», решение которой направлено на оптимизацию процесса перевозок опасных грузов. Компания предлагает маршруты перевозки опасных грузов по всей России и помогает своим клиентам с вопросами юридической безопасности и документооборота при осуществлении таких перевозок.*

*В работе осуществляется анализ текущего состояния процесса учета маршрутов по перевозке опасных грузов главные проблемы, с которыми сталкиваются компания и клиенты. Основной акцент делается на необходимости использования автоматизированной системы «1С:Предприятие. TMS Логистика. Управление перевозками». Для более наглядного представления бизнес-процесса была использована нотация DFD (Data Flow Diagram - Диаграмма потоков данных). Эта нотация позволяет визуализировать потоки данных и логические связи между различными компонентами процесса.*

*Данная работа будет полезна для специалистов в области логистики и транспортного обслуживания, а также для компаний, занимающихся перевозкой опасных грузов и заинтересованных в оптимизации своих операций и улучшении безопасности при перевозках опасных грузов.[1]*

*Ключевые слова: бизнес-процесс; нотация; DFD; диаграмма потоков данных; автоматизация; внедрение; система «1С:Предприятие. TMS Логистика. Управление перевозками»*

Современное транспортное обслуживание играет важную роль в сфере логистики и грузоперевозок, особенно в условиях перевозки опасных грузов. В этом контексте компания ГрузТранс занимает ведущую позицию, предоставляя высококачественные услуги по маршрутам перевозки опасных грузов по всей Рос-

сии. Компания особо ориентирована на обеспечение безопасности и соответствия всех требований и правил, касающихся перевозки опасных грузов.

Основные цели компании:

- повышение конкурентоспособности;
- увеличение прибыльности;
- увеличение заказов.

Основными услугами компании являются:

- подборка транспортного средства под конкретный тип груза;
- построение оптимального маршрута доставки с учетом загруженности и состояния дорог, установленных знаков, необходимого времени доставки;
- составление необходимого пакета документов для выбранного транспортного средства;
- услуги консультирования по вопросам перевозки опасных грузов.

Клиентами компании «ГрузТранс» являются предприятия, представляющие различные отрасли промышленности.

Основным видом дохода являются денежные средства, полученные от клиентов.

Основными видами расходов являются:

- аренда помещения и оплата коммунальных услуг;
- затраты на оплату заработной платы сотрудникам.

Описание предметной области: клиент приходит в компанию с целью перевозки опасного груза. Консультант составляет договор с клиентом, уточняя информацию о грузе, ТС и пути. Далее он оформляет свидетельство о допуске транспортного средства для получения паспорта обеспечения безопасности ТС. После консультант вручную с помощью онлайн-карт и текстового документа составляет маршрут перевозки опасного груза. Для получения спец.разрешения на перевозку он подает заявление в ТОГАДН. Имея разрешение, бухгалтер может оформить ТТН и путевой лист согласно всем требованиям. Затем заказчик забирает пакет документов в офисе компании.

Основные документы, которые используются в процессе создания маршрута для перевозки опасных грузов – договор, путевой лист, маршрут, товарно-транспортная накладная, паспорт обеспечения безопасности ТС, свидетельство о допуске ТС, спец.разрешение и заявление на спец.разрешение.

Рассмотрим некоторые из них:

1. Путевой лист – это основной первичный документ учёта работы водителя и пробега, маршрута автомобиля, который выдается ежедневно водителям автотранспортных средств.

2. Товарно-транспортная накладная – это документ, предоставляемый транспортной компанией, в ней указан вес груза, объем, стоимость доставки. Получатель и отправитель.

3. Паспорт обеспечения безопасности ТС – это необходимый технический документ для всех собственников транспортных средств, занимающихся пере-

возкой на территории Российской Федерации (РФ), либо осуществляющих перевозки через территорию РФ.

4. Свидетельство о допуске ТС – документ, который подтверждает, что транспортное средство отвечает всем необходимым требованиям

Основные бизнес-процессы, которые происходят в компании:

1. Консультант принимает заказ у клиента.
2. Консультант заключает договор.
3. Консультант оформляет паспорт обеспечения безопасности ТС.
4. Консультант составляет маршрут.
5. Консультант подает заявление в ТОГАДН на получение спец.разрешения для перевозки опасных грузов.

6. Бухгалтер оформляет ТТН и путевой лист.

7. Консультант передает документы на перевозку заказчику.

Для того, чтобы наглядно представить анализируемый бизнес-процесс, можно построить диаграммы текущего состояния бизнес-процесса «как есть». При создании диаграмм была использована нотация DFD (Data Flow Diagram). Разработанная диаграмма потоков данных для процесса «Учет маршрутов для перевозки опасных грузов» «как есть» представлена на рисунке 1.

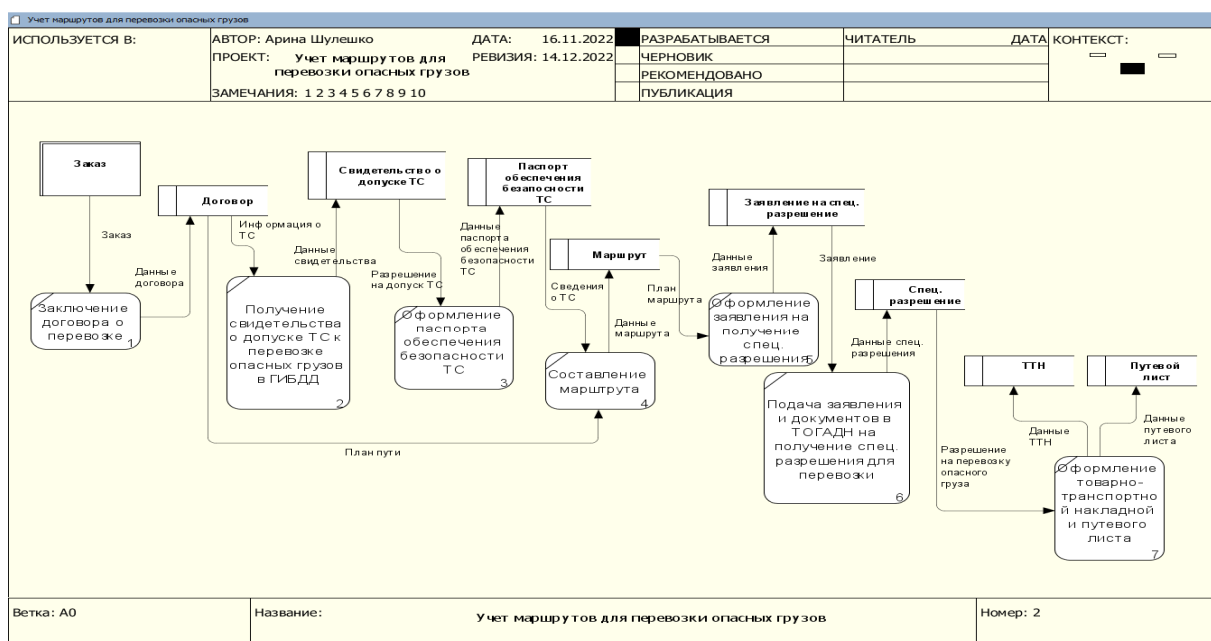


Рис. 1. Диаграмма DFD процесса «Учет маршрутов для перевозки опасных грузов» «как есть»

Анализ модели позволил выделить следующие «узкие места»:

1. Документы бумажного формата занимают много места.
2. Договор составляется в офисе компании.
3. Ручное планирование маршрута – трудоемкий процесс.
4. Бумажный документооборот затрудняет восприятие информации и замедляет реализацию учета маршрутов заказчиков и заполнение необходимых документов.

Для решения проблем требуется управленческое решение.

Управленческим решением может служить внедрение автоматизированной системы, в которой будет храниться информация о выполненных заказах, маршрутах, документации и договорах между директором и заказчиками. Такое решение позволит исключить потерю данных, а также значительно сократить пространство для хранения необходимых документов.[2,3]

Процесс взаимодействия с клиентом после автоматизации:

1. Замена ручного документооборота на электронный.
2. Заказчику не обязательно приезжать в компанию, чтобы заключить договор о перевозке опасного груза.
3. Система предоставляет удобный интерфейс для создания маршрутов как вручную, так и автоматически.
4. Заказчик получает пакет готовых документов через автоматизированную систему.

Процесс взаимодействия с клиентом после автоматизации посредством внедрения системы «1С:Предприятие. TMS Логистика. Управление перевозками» может выглядеть следующим образом: клиент обращается в компанию с целью перевозки опасного груза. Консультант составляет договор с клиентом, уточняя информацию о грузе, ТС и пути, затем отправляет его на подпись. Далее он оформляет свидетельство о допуске транспортного средства для получения паспорта обеспечения безопасности ТС. Далее консультант через автоматизированную систему составляет маршрут перевозки опасного груза. Для получения спец.разрешения на перевозку он подает заявление в ТОГАДН. Имея разрешение, бухгалтер может оформить ТТН и путевой лист согласно всем требованиям. Затем заказчику в электронном виде отправляется пакет документов.[4]

#### *Список литературы*

1. Гарбузова А.И. Информационное обеспечение логической координации транспортных процессов / А.И. Гарбузова – Текст: электронный // Компьютерные и информационные науки. – 2021. – №1-7. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnoe-obespechenie-logisticheskoy-koordinatsii-transportnyh-protsessov> (дата обращения: 18.11.2023).
2. Масленникова, О. Е. Типовой проект внедрения корпоративной информационной системы для строительных организаций / О. Е. Масленникова, О. Б. Назарова // Электротехнические системы и комплексы. – 2015. – № 2(27). – С. 47-52.
3. Назарова, О. Б. Теория и практика внедрения информационных систем : Электронное издание / О. Б. Назарова, О. Е. Масленникова, Н. В. Скарлыгина. – Магнитогорск : Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 2018.
4. Стебелев, П.Н. Формирование жизненного цикла проекта внедрения технологии RPA на платформе UiPath / П. Н. Стебелев, О. Б. Назарова, А. А. Саганенко, Е. А. Прасолова // Прикладная информатика. – 2019. – Т. 14, № 6(84). – С. 89-104.